ShakeBox

GS805 COFFEE MACHINE

Interface Guide

Android SDK (Kotlin)

Version 0.1

Date 2026-04-01

Author Anyeats World Co., Ltd.

Contact rnd@anyeats.co.kr

Classification Confidential

문서 이력

버전	날짜	내용
0.1.1	2026-04-02	Hardware UART (UartSerialConnection) 연결 방식 추가
0.1	2026-04-01	초판 작성 — 전체 API (기본 14개 + 능동보고 4개 + R시리즈 2개 + Series 3/R 확장 11개)

목차

1. 개요

1.1 통신 사양

1.2 지원 모델

1.3 아키텍처

2. 설치 및 설정

3. 빠른 시작

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

4.2 음료 제조 및 제어

4.3 정보 조회

4.4 유지보수

4.5 Series 3/R 확장 명령

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈)

4.7 Event Flows

5. 사용 예제

5.1 레시피 정의 후 실행

5.2 채널 즉시 실행

6. 기술 사양

1. 개요

본 문서는 ShakeBox(GS805) 커피머신과 Android 디바이스 간 시리얼 통신을 위한 **GS805Serial Android SDK**의 인터페이스 가이드입니다. SDK는 Kotlin Coroutines + Flow 기반으로 설계되어 비동기 통신과 실시간 이벤트 스트리밍을 지원합니다.

1.1 통신 사양

항목	사양
통신 방식	UART RS232 (USB Serial / Hardware UART)
전송 속도	9600 bps
데이터 형식	8N1 (8 data bits, No parity, 1 stop bit)
바이트 순서	Big Endian
응답 타임아웃	100ms (재시도 메커니즘 내장)

1.2 지원 모델

분류	시리즈	제어 시스템	해당 모델
Series 2	2nd	현마 (단일)	GS305, GS505, JK81, JK90, JK91
Series 3	3rd	**단일 스레드**	**GS505, GS805**, JK81, JK82, JK86
R Series	3rd	멀티 스레드	GS801, RD-JK86, JK88

> **참고:** ShakeBox(GS805)는 Series 3 (단일 스레드)입니다. R시리즈 전용 명령(레시피, 채널 실행)은 R시리즈 모델에서만 사용 가능합니다.

1.3 아키텍처

```
GS805Serial (Public API)
├── SerialManager
│   ├── SerialConnection (interface)
│   │   ├── UsbSerialConnection (USB 구현)
│   │   └── UartSerialConnection (Hardware UART 구현)
│   ├── MessageParser (바이트 → ResponseMessage)
│   └── ReconnectManager (자동 재연결)
├── CommandQueue (순차 명령 큐)
```

```
├── GS805Logger (로깅)
└── MdbCashless (MDB 카드리더 - 별도 포트)
```

2. 설치 및 설정

Gradle 의존성 추가 (JitPack)

```
// settings.gradle.kts
dependencyResolutionManagement {
    repositories {
        maven("https://jitpack.io")
    }
}

// build.gradle.kts
dependencies {
    -- SDK 검증진행중, 검증 후 제공 --
    // implementation("com.github.anyeats:anyeats-***-***-***:1.0.0")
}
```

기술 스택

항목	사양
언어	Kotlin
비동기	Coroutines + Flow
시리얼 통신	USB: usb-serial-for-android v3.7.3 / UART: JNI (termios)
최소 SDK	API 21 (Android 5.0)
빌드	Gradle KTS, AGP 8.2

3. 빠른 시작

```
// 1. 인스턴스 생성 (Hardware UART)
val gs805 = GS805Serial(context, connection = UartSerialConnection())

// 2. 디바이스 검색 및 연결
val devices = gs805.listDevices()
gs805.connect(devices.first())

// 3. 음료 제조
gs805.makeDrink(DrinkNumber.HOT_DRINK_1)

// 4. 상태 조회
val status = gs805.getMachineStatus()
val balance = gs805.getBalance()
val errorInfo = gs805.getErrorInfo()

// 5. 이벤트 관찰 (Flow)
gs805.eventFlow.collect { event ->
    when (event.type) {
        MachineEventType.DRINK_COMPLETE -> println("음료 완성!")
        MachineEventType.CUP_DROP_SUCCESS -> println("컵 낙하 성공")
        else -> {}
    }
}

// 6. 연결 해제
gs805.disconnect()
gs805.dispose()
```

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

메서드	설명
`listDevices()`	시리얼 디바이스 목록 반환 (USB 또는 UART)
`connect(device, config?)`	지정 디바이스에 연결
`connectToFirstDevice(config?)`	검색된 첫 번째 디바이스에 자동 연결
`connectByVidPid(vid, pid, config?)`	VID/PID를 지정하여 연결
`disconnect()`	현재 연결 해제

4.2 음료 제조 및 제어

메서드	설명
`makeDrink(drink, useLocalBalance?, timeout?)`	음료 제조 명령 전송
`setHotTemperature(upper, lower)`	온수 온도 설정 (60~99 °C)
`setColdTemperature(upper, lower)`	냉수 온도 설정 (2~40 °C)
`setCupDropMode(mode)`	컵 낙하 모드 설정
`setDrinkPrice(drink, price)`	음료 가격 설정 (0~99)

4.3 정보 조회

메서드	설명
`getMachineStatus()`	머신 상태 조회 (ready, busy, soldOut 등)
`getErrorCode()`	에러 코드 비트 플래그 조회
`getErrorInfo()`	에러 상세 정보 + 복구 가이드
`getBalance()`	투입 잔액 조회
`getSalesCount(drink)`	음료별 판매 수량 조회

4.4 유지보수

메서드	설명
`testCupDrop()`	컵 낙하 테스트
`autoInspection()`	자동 점검 실행
`cleanAllPipes()`	전체 파이프 세척
`cleanSpecificPipe(number)`	특정 파이프 세척 (번호 지정)
`returnChange()`	거스름돈 반환

4.5 Series 3/R 확장 명령

> 아래 명령은 Series 3 및 R시리즈 모델에서 사용 가능합니다. Series 2 모델에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
단위 기능 테스트		
0x1A	`unitFunctionTest(testCmd, data1, data2, data3)`	분말/온수/좌표/컵/뚜껑/문/얼음 등 개별 기능 테스트
전자 잠금 장치		
0x1B	`lockDoor(lockNumber?)`	잠금 장치 잠금
	`unlockDoor(lockNumber?)`	잠금 장치 해제
	`getLockStatus(lockNumber?)`	잠금 상태 조회
물 보충		
0x1C	`waterRefill()`	물 보충 작업 실행
상태 조회 (상세)		
0x1E	`getControllerStatus()`	메인 컨트롤러 32비트 상세 상태 조회
0x1F	`getDrinkStatus()`	음료 제작 진행률 및 실패 코드 (EM01~EM26)
에러 조회 (객체별)		
0x22	`getObjectException(objectType)`	12가지 객체별 상세 에러 정보 조회
강제 종료		
0x23	`forceStopDrinkProcess()`	음료 제조 프로세스 강제 종료
	`forceStopCupDelivery()`	컵 전달 프로세스 강제 종료
컵 전달		
0x24	`cupDelivery(waitTimeSeconds)`	컵 전달 (문 개방 후 지정 시간 대기)

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈 전용)

> **주의:** 아래 명령은 R시리즈(GS801, RD-JK86, JK88) 전용입니다. GS805(Series 3)에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
0x1D	`setDrinkRecipeProcess(drink, steps)`	커스텀 음료 레시피 정의 (최대 8단계)
0x25	`executeChannel(channel, waterType, ...)`	단일 채널 즉시 실행

4.7 Event Flows

SDK는 Kotlin Flow 기반의 실시간 이벤트 스트리밍을 제공합니다.

Flow	타입	설명
`messageFlow`	`SharedFlow<ResponseMessage>`	모든 응답 메시지 (raw)
`eventFlow`	`Flow<MachineEvent>`	머신 이벤트 (능동 보고)
`connectionStateFlow`	`StateFlow<Boolean>`	연결 상태 변화
`reconnectEventFlow`	`SharedFlow<ReconnectEvent>`	자동 재연결 이벤트

능동 보고 이벤트 (MachineEventType)

CMD	이벤트	설명
0x05	`CUP_DROP_SUCCESS`	컵 낙하 성공
0x10	`DRINK_COMPLETE`	음료 제조 완료
0x06	`ICE_DROP_COMPLETE`	얼음 투하 완료
0x20	`TRACK_OBSTACLE`	트랙 장애물 감지

5. 사용 예제

5.1 레시피 정의 후 실행 (R시리즈)

```
// 레시피 정의: 컵 배출 → Powder1 + 물 200mL → Powder2
val steps = listOf(
    RecipeStep.cupDispense(dispenser = 1),
    RecipeStep.instantChannel(
        channel = 0, waterType = WaterType.HOT,
        materialDuration = 1000, waterAmount = 2000,
        materialSpeed = 50, mixSpeed = 30,
    ),
    RecipeStep.instantChannel(
        channel = 1, waterType = WaterType.HOT,
        materialDuration = 500, waterAmount = 0,
        materialSpeed = 50, mixSpeed = 30,
    ),
)
gs805.setDrinkRecipeProcess(DrinkNumber.HOT_DRINK_1, steps)
gs805.makeDrink(DrinkNumber.HOT_DRINK_1)
```

5.2 채널 즉시 실행 (R시리즈)

```
// 컵 낙하 후 채널 순차 실행
gs805.testCupDrop()
gs805.executeChannel(
    channel = 0, waterType = WaterType.HOT,
    materialDuration = 1000, waterAmount = 2000,
    materialSpeed = 50
)
gs805.executeChannel(
    channel = 1, waterType = WaterType.HOT,
    materialDuration = 500, waterAmount = 0,
    materialSpeed = 50
)
```

6. 기술 사양

항목	사양
언어	Kotlin 1.9+
비동기 처리	Kotlin Coroutines + Flow
시리얼 라이브러리	USB: usb-serial-for-android v3.7.3 / UART: JNI (termios)
최소 Android SDK	API 21 (Android 5.0 Lollipop)
빌드 시스템	Gradle KTS, Android Gradle Plugin 8.2
통신 프로토콜	UART RS232, 9600 bps, 8N1, Big Endian
명령 큐	순차 처리 (CommandQueue), 자동 재시도
자동 재연결	Exponential Backoff / Fixed Interval
패키지	`kr.co.anyeats.gs805serial`

© 2026 Anyeats World Co., Ltd. All rights reserved. — Confidential